

## 摘要

针对问题一：

针对问题二：

针对问题三：

针对问题四：

关键词：

# 一、引言

## 1.1 问题背景

的技术迭代以及四足机器人的无线电频谱是重要战略资源，其有序使用关乎通信、导航、广播等业务正常运行。然而，随着无线设备激增，各类干扰源大量涌现，及时排查清除干扰源成为频谱管理的紧迫任务 [1]。传统排查分为初步监测、区域排查和精准定位，前两阶段可依靠固定站、监测车或无人机等确定大致区域，最终精准定位仍需技术人员徒步排查、定位并清除，耗时费力且在危险环境中存在安全风险。近年来，移动自主平台的技术迭代以及四足机器人的快速发展，为干扰源自动定位与清除提供了新的解决途径。目前，测向机定位受电磁环境和测向精度限制，示向度存在误差；同时干扰源的精确有效接收半径未知，并且定向干扰源存在辐射盲区。在此背景下，如何为搭载测向机及清除装置的机器狗研发自动定位清除系统，使其在部分可观测、信息不确定的环境中，能高效自主地完成未知数量全向与定向干扰源的搜索、定位与彻底清除，具有重要研究意义。

## 1.2 问题重述

**问题一：**要求根据若干观测点的平面坐标及同一干扰源基于这些点测量的示向度，在测向偏差为  $\pm 1^\circ$  的条件下，构建交会定位模型，设计求取定位区域直径（即区域内最远两点间距）的计算方法，并讨论以该直径作圆时能否将整个定位区域包含在内。

**问题二：**要求在已知一个观测点处测得的某全向干扰源示向度的基础上，设计第二个观测点的选取策略，使两次测向交会后形成的定位区域面积尽可能小，从而提升对该干扰源的定位精度，并给出第二检测点可行的分布区域范围。

**问题三：**基于前两问的基础，第三问设定在目标区域内存在 10 ~ 16 个全向干扰源，同时具体数量、频道、坐标及精确有效接收半径等均不可预先获知，机器狗自原点出发，起始频道为 1，需自主决定搜索检测次序、行进路线与清除动作。要求制定策略和设计相应算法，在保证全部干扰源被清除的条件下，尽可能缩短任务总耗时，其中总耗时由移动、频道切换、检测、光学精确定位和清除等环节时间组成。同时要求借助模拟器开展演练，完成三次正式测试，记录清除数量、平均定位清除时间和程序运行时间等统计量，并计算被清除干扰源个数的比例以及平均定位清除时间。

**问题四：**要求在问题三基础上进一步引入定向干扰源，目标区域内全向与定向干扰源共存，总数仍为 10 ~ 16 个，但定向干扰源的数量和朝向均未知。定向源仅在以定向方向为中心、两侧各  $90^\circ$  的范围内辐射信号，其余方向无信号。因此，机器狗若处于盲区，将无法测得示向度，使得“未检测到信号”可能源于目标不存在，也可能源于方向遮挡。需要针对这种观测设计检测与清除策略及算法，并通过模拟器演练和三次正式测试验证其效果。

# 二、模型假设

题面已经明确规定的区域尺度、频道数量、动作耗时与设备阈值均作为已知条件使用，不再列作假设；本文只对题面没有完全刻画、且会影响后续推导的部分作如下统一假设。

- **假设 1（静态平面几何）：**一次任务内各干扰源位置保持不变，检测点的平面坐标已知且执行无误差，测向机与干扰源的高度差按题面规定忽略（依据：题面条款与定位必要理想化；用于问题一至问题四）。

• **假设 2（目标属性稳定）**：在题面规定的每频道至多一个干扰源的前提下，同一频道的全部有效观测对应同一干扰源，且该源的有效接收半径与定向方向在一局内保持不变（依据：题面条款与任务时段稳定性口径；用于问题一至问题四）。

• **假设 3（确定性误差解释）**：不同检测点的示向误差仅满足区间界而不预设独立性或概率分布，同一检测点的固定误差不通过重复检测取平均，所有保证性结论均按误差盒的最坏情形建立（依据：题面条款与最坏情形口径；用于问题一至问题四）。

• **假设 4（理想覆盖传播）**：除题面给定的距离衰减、定向覆盖半平面和示向误差外，不再引入额外遮挡、多径或源间干扰，覆盖区内场强只随距离变化（依据：题面条款与模型闭合需要；用于问题一至问题四）。

• **假设 5（理想运动控制）**：机器狗视为可即时改变行进方向的质点，指令坐标能够准确到达，除直线移动和题面列明的串行动作耗时外不计转向、加减速及通信计算时间（依据：题面直线运动规则与最短时间建模口径；用于问题二至问题四）。

• **假设 6（区域性质与空集处理）**：定位区域按连续闭集处理；半平面交集为空时判为观测不相容或候选构型不可行，不把空集解释为零面积；区域退化为单点或线段时按退化集合定义直径（依据：区域性质与数值稳健性口径；用于问题一至问题四）。

## 2.1 题面条件与统一口径

为避免把已知常量误写成假设，四问共同使用的题面条件汇总如下。

| 条件      | 数值或取值                                                  | 统一解释                           |
|---------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 目标圆域半径  | $R_0 = 1800 \text{ m}$                                 | 约束干扰源位置，不限制机器狗检测点位于圆域内         |
| 干扰源与频道  | $10 \leq N_J \leq 16$ ，频道编号为 1–20                      | 问题三、四中每频道至多一个源，各源频道互异          |
| 示向误差    | $ e_i  \leq \delta = 1^\circ$                          | 题面保证界，无概率分布；示向度统一按逆时针方位角定义     |
| 有效接收半径  | $1000 \leq R_j^{\text{recv}} \leq 1500 \text{ m}$      | 半径不可查询；保证接收按下限，保证超距无信号按上限      |
| 定向覆盖    | 定向方向两侧各 $90^\circ$ （含边界）                               | 几何上表示包含边界的闭半平面，覆盖区内场强与角度无关     |
| 近距离检测   | 距离不超过 $5 \text{ m}$                                    | 位于有效覆盖区时返回“距离过近”，可直接进入清除       |
| 光学定位与清除 | 距离不超过 $20 \text{ m}$                                   | 对指定频道的未清除源，成功只取决于距离，与干扰源朝向无关   |
| 运动与检测   | 速度 $5 \text{ m/s}$ ，检测 $5 \text{ s}$ ，换频 $1 \text{ s}$ | 换频只由相邻两次合法检测的频道变化触发            |
| 清除耗时    | 成功 $5 \text{ s}$ ，未发现 $3 \text{ s}$                    | <code>/clear</code> 不切换测向机当前频道 |

数学模型使用题面误差界  $\delta = 1^\circ$ ；在线程序另取  $\delta_{\text{num}} = 1.01^\circ$ ，其中增加的  $0.01^\circ$  只用于吸收示向度两位小数表示和浮点运算的量化余量，不改变问题一、二的物理误差参数，也不把题面保证值改写为  $1.01^\circ$ 。问题一、二只对接口返回正常示向度的观测建模；该响应同时给出  $5 < \|G - S_i\|_2 \leq R_j^{\text{recv}} \leq 1500 \text{ m}$ ，首次正检测还给出  $R_j^{\text{recv}} \geq \max\{1000, \|G - S_1\|_2\}$ ，后者用于构造问题二的条件保证接收区。问题二按题面指定的全向干扰源建立站址模型，不把问题四的定向盲区并入第二检测点可行域。圆域、闭测向锥及其交集均

按闭凸集处理；交集为空或测向 Jacobian 退化时把候选构型判为不可行，交集退化为单点或线段时则分别按直径为零或线段长度计算。问题一用正 720 边形内、外逼近目标圆域并同时报告直径下界和上界；在线定位则用外接正 360 边形包围目标圆域，并用 128 个圆的支撑半平面外包有效接收圆，故用于清除的可行集始终是保守外包围。

数值实现把物理边界向安全侧内缩：保证接收距离采用 999.99 m，问题四连续域发现证书采用 994.99 m，保证超距无信号的程序判据采用 1500.01 m。

认证清除半径采用 19.999 m，移动终点的剩余半径采用 19.998 m，覆盖单元半径采用 19.5 m；半平面裁剪的基本距离保护量为  $10^{-6}$  m，相同站位判定阈值为  $10^{-7}$  m，最坏测向包围另加  $10^{-3}$  m 外扩量；通用几何比较采用  $10^{-10}$  的相对容差，矩阵秩判断采用  $10^{-12}$  的相对阈值，交会角退化判断采用  $10^{-12}$  的无量纲正弦阈值，这些量均为工程余量而非新的物理参数。

对尚未清除的频道，问题三中的 `no_signal` 可能表示“该频道无源”或“超出该源的有效接收半径”；在条件“该频道确有全向源”下才只剩距离原因。问题四还增加“检测点位于定向盲区”这一原因，因而只有扫描点的局部凸包证书覆盖整个目标圆域后，才能把从未获得正检测的频道记为不存在。若已经发现 16 个异频干扰源，则由源数上界可直接认证其余频道无源；除此以外，任务完成的程序判据是全部 20 个频道均处于“已清除”或“确认不存在”状态。

程序严格串行调用 `/enter`、`/measure`、`/clear` 与 `/exit`；每个新动作使用新的 `request_id`，网络故障只以完全相同的请求体和同一标识重试，因此幂等重试不会增加有效动作或虚拟时间。题面没有规定 `/clear` 返回“未发现”的次数上限；问题四在线程序设置每局最多 5 次的工程预算，预算用尽后转入有误差上界的测向包，或仅在“既有失败圆与当前圆覆盖全部剩余可行域”的末单元证书成立时清除，所以该预算限制试探代价而不削弱完备性。程序不读取案例真值，只以四个公开接口的合法响应更新状态。

### 三、符号说明

下表只保留四问正文及统一时间模型所需的符号；“首次出现”指其首次参与实质模型推导的章节。

| 符号                      | 含义                                                   | 单位或取值                  | 首次出现 |
|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------|
| $S_i = (x_i, y_i)^\top$ | 第 $i$ 个检测点的位置向量                                      | m                      | 问题一  |
| $G_j = (x_j, y_j)^\top$ | 第 $j$ 个干扰源的位置向量;单源推导时简写为 $G$                         | m                      | 问题一  |
| $\hat{\theta}_i$        | 第 $i$ 个检测点处测得的示向度                                    | $[0^\circ, 360^\circ)$ | 问题一  |
| $\theta_i$              | 从检测点 $S_i$ 指向干扰源的真实方位角                               | $[0^\circ, 360^\circ)$ | 问题一  |
| $e_i$                   | 第 $i$ 次检测的示向误差,<br>$\hat{\theta}_i = \theta_i + e_i$ | $(^\circ)$             | 问题一  |
| $\delta$                | 题面给定的示向误差上界                                          | $1^\circ$              | 问题一  |
| $\delta_{\text{num}}$   | 在线定位使用的示向误差半角                                        | $1.01^\circ$           | 问题三  |
| $u(\phi)$               | 方位角 $\phi$ 对应的二维单位方向向量                               | 无量纲                    | 问题一  |
| $W_i$                   | 第 $i$ 次示向度对应的闭凸测向锥                                   | 集合                     | 问题一  |
| $K, K_q^-, K_q^+$       | 精确定位区域及其内接、外接正 $q$ 边形逼近                              | 集合                     | 问题一  |
| $q$                     | 目标圆域离散逼近的正多边形边数                                      | 720                    | 问题一  |
| $D(K)$                  | 定位区域内任意两点距离的最大值                                      | m                      | 问题一  |
| $r_{\text{MEC}}(K)$     | 定位区域最小覆盖圆的半径                                         | m                      | 问题一  |

| 符号                                             | 含义                      | 单位或取值          | 首次出现 |
|------------------------------------------------|-------------------------|----------------|------|
| $R_0$                                          | 目标圆域半径                  | 1800 m         | 问题一  |
| $R_j^{\text{recv}}$                            | 第 $j$ 个干扰源的有效接收半径       | [1000, 1500] m | 问题二  |
| $U_1$                                          | 第一次正常示向度给出的完整可能源集合      | 集合             | 问题二  |
| $X, S_2$                                       | 第二检测点候选位置与最终选定位置        | m              | 问题二  |
| $\mathcal{C}_{1000}, \mathcal{C}_{\text{det}}$ | 保守保证接收区与利用首次正检测信息的条件保证区 | 集合             | 问题二  |
| $J$                                            | 测向模型对干扰源位置的 Jacobian 矩阵 | rad/m          | 问题二  |
| $K_{\text{LS}}$                                | 测角残差到位置增量的最小二乘增益矩阵      | m/rad          | 问题二  |
| $\Sigma_G$                                     | 一阶位置估计协方差矩阵             | m <sup>2</sup> | 问题二  |
| $\gamma$                                       | 两条交会视线的锐夹角              | [0°, 90°]      | 问题二  |
| GDOP                                           | 测向几何精度衰减因子              | m/rad          | 问题二  |
| $f_1(X), f_2(X)$                               | 确定性最坏位置误差与第二次检测耗时       | m, s           | 问题二  |
| $\mathcal{P}$                                  | 精度与耗时的 Pareto 非支配候选点集   | 集合             | 问题二  |

  

| 符号                                     | 含义                              | 单位或取值       | 首次出现 |
|----------------------------------------|---------------------------------|-------------|------|
| $P_k$                                  | 第 $k$ 个扫描点或路径节点的位置              | m           | 问题三  |
| $N_J$                                  | 一局中的干扰源总数                       | 10, ..., 16 | 问题三  |
| $N_m, N_s$                             | 检测次数与换频次数                       | 次           | 问题三  |
| $N_c^{\text{succ}}, N_c^{\text{miss}}$ | 成功清除与未发现清除的次数                   | 次           | 问题三  |
| $T$                                    | 定位清除任务的虚拟总时间                    | s           | 问题三  |
| $V_G$                                  | 距可能源位置 $G$ 不超过 1000 m 的扫描点相对向量集 | 集合          | 问题四  |
| $d$                                    | 定向干扰源的单位发射方向向量                  | 无量纲         | 问题四  |
| $P_4, P'_4$                            | 问题四的基准扫描点集与连续域认证提速点集            | 集合          | 问题四  |

表 1 术语与状态表

| 术语                  | 含义（单位）                                            |
|---------------------|---------------------------------------------------|
| MEC                 | 最小覆盖圆 (Minimum Enclosing Circle)                  |
| GDOP                | 几何精度衰减因子 $\sqrt{\text{tr}[(H^T H)^{-1}]}$ (m/rad) |
| RMS                 | 一阶位置均方根误差 (m)                                     |
| Pareto 前沿           | 两目标下不被其他可行解支配的候选点集 (集合)                           |
| unknown             | 尚未发现该频道源 (状态枚举)                                   |
| positively_detected | 该频道至少得到一次正常示向度或“距离过近” (状态枚举)                      |
| localizing          | 正在追加异地观测并收缩定位区域 (状态枚举)                            |
| clear_ready         | 外近似 MEC 半径不超过 20 m，或返回“距离过近” (状态枚举)               |
| cleared             | 该频道干扰源已成功清除 (状态枚举)                                |
| absent_certified    | 保证扫描全部完成且该频道从未被正检测 (状态枚举)                         |
| geometry_fault      | 保证分支失信号、空交集或认证清除失败 (阻断状态)                         |
| clear_fallback      | 对当前外近似执行有限 20 m 覆盖清除 (状态枚举)                       |
| request_id          | 单次测试会话内的 HTTP 幂等键 (字符串)                           |
| 虚拟时间                | 模拟器按移动与动作规则累计的任务耗时 (s)                            |
| 现实截止时刻              | /enter 返回的剩余程序运行时间约束 (s)                          |

## 四、问题分析

**问题一：**此问要求根据检测点坐标和示向度确定定位区域并求其直径，进而判断直径圆能否覆盖该区域。由于测向误差不超过  $1^\circ$ ，不能将示向度视为精确射线，而应把真实方位角视为落在以测得方向为中心、张角  $2^\circ$  的扇形内。因此，每个检测点给出一个凸锥约束，干扰源必须位于所有凸锥的交集内。同时，干扰源还受限于半径 1800 m 的目标圆域，故定位区域为多个凸锥与圆域的交集。若交集为空，说明观测不相容；若退化为点或线段，则按退化情形处理。求解时，可将圆域用多边形逼近，把问题转化为半平面求交，得到凸多边形定位区域，再利用凸性求其直径。最后，针对直径圆能否覆盖区域，需分析区域形状，并考虑反例与最小覆盖圆的关系。整体思路是：误差建模  $\rightarrow$  凸锥交会  $\rightarrow$  圆域约束  $\rightarrow$  多边形逼近  $\rightarrow$  直径计算  $\rightarrow$  覆盖性讨论。

**问题二：**此问基于第一问覆盖问题的求解，考虑第一次检测点  $S_1$  及示向度  $\hat{\theta}_1$  已知，而第二次检测点  $S_2$  待设计的情况。第一次观测给出带误差的示向锥，结合目标距离大于 5m、接收半径不超过 1500m 及目标圆域，得可能源集合  $U_1$ 。第二检测点须先保证能再次收到信号：最保守取到  $U_1$  任意点距离不超过 1000m 的核心保证区  $C_{1000}$ ；利用第一次成功接收提供的距离信息，可放宽为条件保证区  $C_{\text{det}}$ 。精度目标是两次交会后定位区域面积最小，但第二次示向度未知且面积非凸，故采用一阶误差传播构造面积代理  $A_{\text{cert}} = \pi F_1^2$ ，选点后再用问题一模型计算实际区域与最小覆盖圆。按“ $U_1$ —候选区—面积代理—Pareto 选点—数值验证”展开，最终给出第二检测点可行分布与推荐策略。接收可靠是首要约束，不能只追求交会角接近直角。

**问题三：**此问在前面两问研究的基础上，要求机器狗从原点出发、初始频道为 1，在 10-16 个全向干扰源数量未知、频道未知、位置未知、有效接收半径未知的条件下，完成全部干扰源的定位与清除，并使

总时间尽可能短。与问题一、二相比，本问的核心困难有三点：1. 发现性：没有任何先验位置信息，必须设计一套有限步内必能发现全部干扰源的扫描方案，并且要能对”某频道不存在”给出结论，否则无法判断任务是否真正完成。2. 定位的收敛性：每次测向只给出  $1^\circ$  的角度信息，单次交会无法直接达到光学清除所需的精度，需要设计保证能持续获得新观测的取点规则。3. 计时口径：总时间包含移动、换频、检测、光学精确定位与清除，各项耗时规则不同（移动按距离除以  $5\text{ m/s}$ ，换频  $1\text{ s}$ ，检测  $5\text{ s}$ ，清除成功  $5\text{ s}$ 、未发现  $3\text{ s}$ ），策略必须与实际计时规则一一对应。

**问题四：**此问在问题三的基础上，新增要求：目标区域内除全向干扰源外还存在定向干扰源，其个数与定向方向均未知。这一差别改变了问题的一个基本逻辑，即问题三中”某个频道扫不到信号”只有两种解释：该频道没有干扰源，或距离超过有效接收半径，两者都能由扫描覆盖证书排除，所以”扫描点全部测完仍无信号”可以作为”该频道不存在”的证明。而问题四中多出第三种解释：检测点位于该定向干扰源的盲区。定向干扰源的有效覆盖角为定向方向两侧各  $90^\circ$ ，覆盖角之外没有信号辐射。为解决新增情况带来的判断问题，先设计对任意未知朝向都保证发现的扫描骨架。固定可能源位置  $G$ ，记其接收半径内扫描点为  $V_G$ 。若全部扫描点均不可见，则存在方向使所有  $P_j - G$  落在同一开半平面内，等价于  $0 \notin \text{conv } V_G$ 。故只要保证

$$G \in \text{conv}\{P_j : \|P_j - G\| \leq 1000\}, \quad \forall G \in B_{1800},$$

就能对任意朝向至少有一个扫描点可见。据此可取边长  $990\text{ m}$  的等边三角格，扫描其与目标圆域相交的基本三角形顶点，共  $31$  点；或用  $22$  点认证集配合连续域凸包证书提速。同时在定位与清除上，首个示向度仍给出位置扇形，但首点可能位于盲区边界，后续 `no_signal` 不再视为故障，而是触发完备路径：在扇形上铺  $20\text{ m}$  三角格逐点清除，有限步内必清除成功；一旦新增观测使最小覆盖圆半径降到  $20\text{ m}$  内，则回到单点清除。状态转移与问题三基本相同，但”确认不存在”必须满足上述凸包条件。



#### 4.1 总体框架

### 五、问题一的模型建立与求解

#### 5.1 模型准备

#### 5.2 模型建立

#### 5.3 模型求解与结果分析

#### 5.4 小结

### 六、问题二的模型建立与求解

#### 6.1 模型准备

#### 6.2 模型建立

#### 6.3 模型求解与结果分析

#### 6.4 小结

### 七、问题三的模型建立与求解

#### 7.1 模型准备

#### 7.2 模型建立

#### 7.3 模型求解与结果分析

#### 7.4 小结

### 八、问题四的模型建立与求解

#### 8.1 模型准备

#### 8.2 模型建立

#### 8.3 模型求解与结果分析

#### 8.4 小结

### 九、模型的检验

#### 9.1 灵敏度分析

#### 9.2 模型检验与误差分析

#### 9.3 稳健性分析

### 十、模型的评价、改进与推广

#### 10.1 模型评价

品负责。详细使用情况见支撑材料。

## 参考文献

- [1] 王凯. 无线电测向定位方法在新型无线电干扰查找中的运用研究[D]. [出版地不详]: 南昌大学, 2019.

## 附录 A 支撑材料文件清单

## 附录 B 图表说明

### 2.1 问题一图表

## 附录 C 程序代码

以下代码仅保留各脚本的**核心计算部分**（绘图代码略），完整代码见 `code/` 目录（支撑材料）。每段标注**对应题目与用途**。

### 3.1 数据预处理

### 3.2 问题一代码

### 3.3 问题二代码

### 3.4 问题三代码